-- praktikum_02.sql — Praktikum 2: Database dan Table Creation

-- Nama / NIM : .....

-- Tanggal : .....

-- ==== Latihan 1 ====

-- Prediksi hasil saya: Query OK, tabel program_studi terbentuk.

-- Kode prodi CHAR(3) karena panjangnya seragam tepat 3 karakter (IF1, SI1, DS1).

```
MariaDB [db_akademik]> CREATE TABLE program_studi (
    ->   kode_prodi CHAR(3)     NOT NULL,
    ->   nama_prodi VARCHAR(60) NOT NULL,
    ->   fakultas   VARCHAR(60) NOT NULL,
    ->   PRIMARY KEY (kode_prodi),
    ->   UNIQUE (nama_prodi)
    -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.054 sec)

MariaDB [db_akademik]>
```

-- ==== Latihan 2 ====

-- Prediksi hasil saya: Query OK. nidn PRI, email UNI & boleh NULL,

-- jabatan default 'Asisten Ahli', kode_prodi NOT NULL tanpa FK.

```
MariaDB [db_akademik]> CREATE TABLE dosen (
    ->   nidn       CHAR(10)    NOT NULL,
    ->   nama_dosen VARCHAR(80) NOT NULL,
    ->   email      VARCHAR(80) NULL,
    ->   jabatan    ENUM('Asisten Ahli','Lektor','Lektor Kepala','Guru Besar')
    ->              NOT NULL DEFAULT 'Asisten Ahli',
    ->   kode_prodi CHAR(3)     NOT NULL,
    ->   PRIMARY KEY (nidn),
    ->   UNIQUE (email)
    -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.050 sec)
```

-- ==== Latihan 3 ====

-- Prediksi hasil saya: Query OK. Angkatan SMALLINT (2 byte, cukup untuk

-- tahun 4 digit; TINYINT tidak cukup karena maksimum 127/255).

-- Yang boleh NULL: email, tgl_lahir, dosen_wali.

```
MariaDB [db_akademik]> CREATE TABLE mahasiswa (
    ->   nim        VARCHAR(10) NOT NULL,
    ->   nama       VARCHAR(80) NOT NULL,
    ->   angkatan   SMALLINT    NOT NULL,
    ->   email      VARCHAR(80) NULL,
    ->   tgl_lahir  DATE        NULL,
    ->   status_mhs ENUM('Aktif','Cuti','Lulus') NOT NULL DEFAULT 'Aktif',
    ->   kode_prodi CHAR(3)     NOT NULL,
    ->   dosen_wali CHAR(10)    NULL,
    ->   PRIMARY KEY (nim),
    ->   UNIQUE (email)
    -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)
```

```
MariaDB [db_akademik]> DESCRIBE program_studi;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| kode_prodi | char(3)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_prodi | varchar(60) | NO   | UNI | NULL    |       |
| fakultas   | varchar(60) | NO   |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.034 sec)

MariaDB [db_akademik]> DESCRIBE dosen;
+------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+--------------+-------+
| Field      | Type                                                      | Null | Key | Default      | Extra |
+------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+--------------+-------+
| nidn       | char(10)                                                  | NO   | PRI | NULL         |       |
| nama_dosen | varchar(80)                                               | NO   |     | NULL         |       |
| email      | varchar(80)                                               | YES  | UNI | NULL         |       |
| jabatan    | enum('Asisten Ahli','Lektor','Lektor Kepala','Guru Besar') | NO   |     | Asisten Ahli |       |
| kode_prodi | char(3)                                                   | NO   |     | NULL         |       |
+------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+--------------+-------+
5 rows in set (0.012 sec)

MariaDB [db_akademik]> DESCRIBE mahasiswa;
+------------+-------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                    | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------------------+------+-----+---------+-------+
| nim        | varchar(10)             | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama       | varchar(80)             | NO   |     | NULL    |       |
| angkatan   | smallint(6)             | NO   |     | NULL    |       |
| email      | varchar(80)             | YES  | UNI | NULL    |       |
| tgl_lahir  | date                    | YES  |     | NULL    |       |
| status_mhs | enum('Aktif','Cuti','Lulus') | NO   |     | Aktif   |       |
| kode_prodi | char(3)                 | NO   |     | NULL    |       |
| dosen_wali | char(10)                | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.008 sec)
```

-- Interpretasi DESCRIBE: PRI = primary key (NOT NULL + unik); UNI = kolom

-- UNIQUE; Null=YES berarti boleh kosong, NO berarti wajib. email tampil

-- UNI sekaligus YES karena UNIQUE mengizinkan banyak NULL.

-- ==== Latihan 4 ====

-- Prediksi hasil saya: 6 baris kunci — program_studi (kode_prodi PRI NO,

-- nama_prodi UNI NO), dosen (nidn PRI NO, email UNI YES), mahasiswa

-- (nim PRI NO, email UNI YES) -> 2 + 2 + 2 = 6 baris.

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT table_name, column_name, column_key, is_nullable
    -> FROM information_schema.columns
    -> WHERE table_schema = DATABASE()
    ->   AND column_key IN ('PRI','UNI')
    -> ORDER BY table_name, ordinal_position;
+---------------+-------------+------------+-------------+
| table_name    | column_name | column_key | is_nullable |
+---------------+-------------+------------+-------------+
| dosen         | nidn        | PRI        | NO          |
| dosen         | email       | UNI        | YES         |
| mahasiswa     | nim         | PRI        | NO          |
| mahasiswa     | email       | UNI        | YES         |
| program_studi | kode_prodi  | PRI        | NO          |
| program_studi | nama_prodi  | UNI        | NO          |
+---------------+-------------+------------+-------------+
6 rows in set (0.035 sec)
```

-- ==== Latihan 5 ====

-- Prediksi hasil saya: 3 + 2 + 3 baris masuk. Jabatan Ahmad Fauzi

-- terisi otomatis 'Asisten Ahli'; status_mhs semua mahasiswa 'Aktif'.

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO program_studi (kode_prodi, nama_prodi, fakultas) VALUES
    ->   ('IF1', 'S1 Informatika',     'Fakultas Teknik dan Informatika'),
    ->   ('SI1', 'S1 Sistem Informasi','Fakultas Teknik dan Informatika'),
    ->   ('DS1', 'S1 Sains Data',      'Fakultas Sains dan Teknologi');
Query OK, 3 rows affected (0.016 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

INSERT INTO program_studi (kode_prodi, nama_prodi, fakultas) VALUES

('IF1', 'S1 Informatika', 'Fakultas Teknik dan Informatika'),

('SI1', 'S1 Sistem Informasi','Fakultas Teknik dan Informatika'),

('DS1', 'S1 Sains Data', 'Fakultas Sains dan Teknologi');

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, email, jabatan, kode_prodi) VALUES
    ->   ('0410018801', 'Dr. Rina Wulandari, M.Kom.', 'rina.w@kampus.test', 'Lektor Kepala', 'IF1');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, email, jabatan, kode_prodi) VALUES

('0410018801', 'Dr. Rina Wulandari, M.Kom.', 'rina.w@kampus.test', 'Lektor Kepala', 'IF1');

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, kode_prodi) VALUES
    ->   ('0412129308', 'Ahmad Fauzi, M.T.', 'IF1');   -- email NULL, jabatan DEFAULT
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, kode_prodi) VALUES

('0412129308', 'Ahmad Fauzi, M.T.', 'IF1'); -- email NULL, jabatan DEFAULT

```
MariaDB [db_akademik]> -- Email Sari diisi karena dibutuhkan pada Latihan 7; Budi tanpa email.
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, email, kode_prodi) VALUES
    ->   ('24010002', 'Sari Lestari',    2024, 'sari.lestari@student.test', 'IF1'),
    ->   ('25030003', 'Budi Santoso',    2025, NULL,                        'DS1'),
    ->   ('25010011', 'Reza Firmansyah', 2025, 'reza.f@student.test',       'IF1');
Query OK, 3 rows affected (0.003 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

-- Email Sari diisi karena dibutuhkan pada Latihan 7; Budi tanpa email.

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, email, kode_prodi) VALUES

('24010002', 'Sari Lestari', 2024, 'sari.lestari@student.test', 'IF1'),

('25030003', 'Budi Santoso', 2025, NULL, 'DS1'),

('25010011', 'Reza Firmansyah', 2025, 'reza.f@student.test', 'IF1');

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT nim, nama, status_mhs FROM mahasiswa;      -- bukti DEFAULT 'Aktif'
+----------+-----------------+------------+
| nim      | nama            | status_mhs |
+----------+-----------------+------------+
| 24010002 | Sari Lestari    | Aktif      |
| 25010011 | Reza Firmansyah | Aktif      |
| 25030003 | Budi Santoso    | Aktif      |
+----------+-----------------+------------+
3 rows in set (0.003 sec)
```

SELECT nim, nama, status_mhs FROM mahasiswa; -- bukti DEFAULT 'Aktif'

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT nidn, nama_dosen, jabatan FROM dosen;      -- bukti DEFAULT 'Asisten Ahli'
+------------+---------------------------+---------------+
| nidn       | nama_dosen                | jabatan       |
+------------+---------------------------+---------------+
| 0410018801 | Dr. Rina Wulandari, M.Kom. | Lektor Kepala |
| 0412129308 | Ahmad Fauzi, M.T.          | Asisten Ahli  |
+------------+---------------------------+---------------+
```

SELECT nidn, nama_dosen, jabatan FROM dosen; -- bukti DEFAULT 'Asisten Ahli'

-- ==== Latihan 6 ====

-- Prediksi hasil saya: ERROR 1062 Duplicate entry '24010002' for key 'PRIMARY'.

-- Seluruh baris ditolak (bukan hanya NIM); tabel tetap 3 baris.

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, kode_prodi)
    -> VALUES ('24010002', 'Tiara Ayu', 2025, 'IF1');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '24010002' for key 'PRIMARY'
MariaDB [db_akademik]> SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim = '24010002';   -- data Sari Lestari tetap utuh
+----------+--------------+----------+--------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| nim      | nama         | angkatan | email                    | tgl_lahir | status_mhs | kode_prodi | dosen_wali |
+----------+--------------+----------+--------------------------+-----------+------------+------------+------------+
| 24010002 | Sari Lestari |     2024 | sari.lestari@student.test | NULL      | Aktif      | IF1        | NULL       |
+----------+--------------+----------+--------------------------+-----------+------------+------------+------------+
1 row in set (0.015 sec)

MariaDB [db_akademik]> SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM mahasiswa;         -- masih 3
+--------+
| jumlah |
+--------+
|      3 |
+--------+
1 row in set (0.003 sec)
```

-- ==== Latihan 7 ====

-- Prediksi hasil saya: ERROR 1062 Duplicate entry 'sari.lestari@student.test'

-- for key 'email'. Beda dengan Latihan 6: nama key-nya 'email' (UNIQUE),

-- bukan 'PRIMARY' (primary key).

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, email, kode_prodi)
    -> VALUES ('25010021', 'Rangga Wijaya', 2025, 'sari.lestari@student.test', 'IF1');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'sari.lestari@student.test' for key 'email'
MariaDB [db_akademik]>
```

-- ==== Latihan 8 ====

-- Prediksi hasil saya:

-- (a) ERROR 1048 Column 'nama' cannot be null -> NULL dikirim eksplisit.

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, kode_prodi)
    -> VALUES ('25010031', NULL, 2025, 'IF1');
ERROR 1048 (23000): Column 'nama' cannot be null
MariaDB [db_akademik]>
```

-- (b) ERROR 1364 Field 'kode_prodi' doesn't have a default value

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan)
    -> VALUES ('25010032', 'Uji Kode Prodi', 2025);
ERROR 1364 (HY000): Field 'kode_prodi' doesn't have a default value
MariaDB [db_akademik]>
```

-- -> kolom NOT NULL tanpa DEFAULT tidak disebut sama sekali.

-- Pesannya beda karena penyebabnya beda: nilai NULL yang dikirim vs

-- kolom wajib yang dilupakan.

-- ==== Latihan 9 ====

-- Prediksi hasil saya: keduanya DITERIMA. Jumlah email NULL = 3

-- (Budi Santoso + 2 mahasiswa baru). NULL berarti "tidak diketahui",

-- dua nilai tidak diketahui tidak bisa dipastikan sama, sehingga UNIQUE

-- tidak menganggapnya kembar.

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, kode_prodi) VALUES
    ->   ('25010041', 'Dewi Anggraini', 2025, 'IF1'),
    ->   ('25010042', 'Farhan Maulana', 2025, 'SI1');
Query OK, 2 rows affected (0.016 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, kode_prodi) VALUES

('25010041', 'Dewi Anggraini', 2025, 'IF1'),

('25010042', 'Farhan Maulana', 2025, 'SI1');

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT COUNT(*) AS email_null FROM mahasiswa WHERE email IS NULL;
+------------+
| email_null |
+------------+
|          3 |
+------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

SELECT COUNT(*) AS email_null FROM mahasiswa WHERE email IS NULL; -- 3

-- ==== Latihan 10 ====

-- Prediksi hasil saya: ERROR 1265 Data truncated for column 'status_mhs'

-- (mode strict). 'Drop-out' di luar daftar ENUM. Domain = himpunan nilai

-- sah suatu atribut; domain status_mhs hanya {Aktif, Cuti, Lulus}.

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, status_mhs, kode_prodi)
    -> VALUES ('25020099', 'Uji Domain', 2025, 'Drop-out', 'SI1');
ERROR 1265 (01000): Data truncated for column 'status_mhs' at row 1
MariaDB [db_akademik]>
```

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, angkatan, status_mhs, kode_prodi)

VALUES ('25020099', 'Uji Domain', 2025, 'Drop-out', 'SI1');

-- ==== Latihan 11 ====

-- Prediksi hasil saya: ALTER GAGAL (1265 di MariaDB / 1138 di MySQL:

-- "Invalid use of NULL value") karena sudah ada 3 baris dengan email NULL.

-- Tabel tidak berubah.

ALTER TABLE mahasiswa MODIFY email VARCHAR(80) NOT NULL;

-- Langkah aman yang seharusnya ditempuh:

-- 1) Cek baris bermasalah.

SELECT nim, nama FROM mahasiswa WHERE email IS NULL;

```
+----------+----------------+-------+
| nim      | nama           | email |
+----------+----------------+-------+
| 25010041 | Dewi Anggraini | NULL  |
| 25010042 | Farhan Maulana | NULL  |
| 25030003 | Budi Santoso   | NULL  |
+----------+----------------+-------+
```

-- 2) Lengkapi datanya (idealnya dari data asli mahasiswa; di sini email

-- sementara berbasis NIM sebagai contoh).

```
MariaDB [db_akademik]> UPDATE mahasiswa
    -> SET email = CONCAT(nim, '@student.test')
    -> WHERE email IS NULL;
Query OK, 3 rows affected (0.007 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0
```

UPDATE mahasiswa SET email = CONCAT(nim, '@student.test') WHERE email IS NULL;

-- 3) Verifikasi tidak ada NULL tersisa.

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT COUNT(*) AS email_null
    -> FROM mahasiswa
    -> WHERE email IS NULL;
+------------+
| email_null |
+------------+
|          0 |
+------------+
1 row in set (0.015 sec)
```

SELECT COUNT(*) AS email_null FROM mahasiswa WHERE email IS NULL; -- 0

-- 4) Baru ubah struktur.

-

```
MariaDB [db_akademik]> DESCRIBE mahasiswa;
+------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                          | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+
| nim        | varchar(10)                   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama       | varchar(80)                   | NO   |     | NULL    |       |
| angkatan   | smallint(6)                   | NO   |     | NULL    |       |
| email      | varchar(80)                   | NO   | UNI | NULL    |       |
| tgl_lahir  | date                          | YES  |     | NULL    |       |
| status_mhs | enum('Aktif','Cuti','Lulus')  | NO   |     | Aktif   |       |
| kode_prodi | char(3)                       | NO   |     | NULL    |       |
| dosen_wali | char(10)                      | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.040 sec)
```

ALTER TABLE mahasiswa MODIFY email VARCHAR(80) NOT NULL;

DESCRIBE mahasiswa; -- email: Null = NO, Key = UNI

-- (Catatan: aplikasi/form pendaftaran juga perlu diubah agar mewajibkan email.)

-- ==== Challenge ====

-- Pasang foreign key lebih awal: dosen.kode_prodi -> program_studi.kode_prodi

ALTER TABLE dosen

ADD CONSTRAINT fk_dosen_program_studi

FOREIGN KEY (kode_prodi) REFERENCES program_studi (kode_prodi);

```
MariaDB [db_akademik]> ALTER TABLE dosen
    ->   ADD CONSTRAINT fk_dosen_program_studi
    ->   FOREIGN KEY (kode_prodi) REFERENCES program_studi (kode_prodi);
Query OK, 2 rows affected (0.092 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [db_akademik]>
```

-- (1) Uji: prodi ZZZ tidak ada -> ERROR 1452 (23000): Cannot add or update

-- a child row: a foreign key constraint fails (fk_dosen_program_studi)

INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, kode_prodi)

VALUES ('0400000099', 'Dosen Uji FK', 'ZZZ');

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, kode_prodi)
    -> VALUES ('0400000099', 'Dosen Uji FK', 'ZZZ');
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`db_akademik`.`dosen`, CONSTRAINT `fk_dosen_program_studi` FOREIGN KEY (`kode_prodi`) REFERENCES `program_studi` (`kode_prodi`))
MariaDB [db_akademik]>
```

-- (2) Penjelasan: FK baru bisa dipasang sekarang karena semua kode_prodi

-- pada dosen (IF1) sudah terdaftar di program_studi. Bila sudah ada

-- dosen berkode prodi yang tidak terdaftar, ALTER ADD FOREIGN KEY

-- gagal (error 1452/1215) karena data lama melanggar aturan baru.

-- Sama seperti Latihan 11: constraint baru pada tabel berisi data

-- hanya berhasil jika data yang sudah ada lebih dulu dibersihkan.

Interpretation

1. Skema vs instance
Skema adalah rancangan tabel yang jarang berubah, misalnya mahasiswa(nim, nama, angkatan, email, ...) hasil CREATE TABLE. Instance adalah isi tabel pada saat tertentu, misalnya 3 baris mahasiswa awal yang terus bertambah lewat INSERT.

2. Email NULL tapi UNIQUE
UNIQUE hanya melarang nilai yang sama, sedangkan NULL berarti “tidak diketahui” sehingga dua NULL tidak dianggap kembar. Akibatnya, dua mahasiswa yang sama-sama belum punya email tetap bisa diterima (Latihan 9). Begitu email diisi, nilainya harus berbeda dari yang lain.

3. Error 1062 pada dua uji
Saya membedakannya dari nama key di pesan error: for key 'PRIMARY' berarti NIM kembar (Latihan 6), sedangkan for key 'email' berarti email kembar (Latihan 7). Ini penting karena penyebab dan perbaikannya berbeda, yaitu identitas bentrok atau duplikasi data kontak.

4. NIM sebagai CHAR dan perubahan tipe
NIM disimpan sebagai teks karena hanya identitas yang tidak dihitung, dan angka nol di depan akan hilang jika memakai INT. Tidak ada tipe kolom yang saya ubah setelah uji karena semua tipe sudah dipilih dengan alasan sejak awal. Perubahan struktur hanya pada Latihan 11, yaitu email menjadi NOT NULL, dan itu bukan perubahan tipe.

Kalau Anda memang mengubah tipe kolom saat mengerjakan, ganti kalimat kedua di nomor 4 dengan pengalaman Anda.